Puces électroniques : pourquoi Taïwan est au cœur du monde

Cours · piste bleue · Économie & géopolitique

Ton téléphone, ta voiture et l'intelligence artificielle dépendent de minuscules puces fabriquées en grande partie sur une seule île. Comment un objet inventé en 1947 est devenu l'enjeu d'une rivalité entre les États-Unis et la Chine, pourquoi le Japon a perdu sa place, et pourquoi on parle de « bouclier de silicium » ?

L'ESSENTIEL

- Les semi-conducteurs (ou puces) sont le « cerveau » de presque tous les objets électroniques. Le premier microprocesseur, l'Intel 4004 de 1971, comptait environ 2 300 transistors; une puce d'IA de Nvidia en 2024 en compte 208 milliards.
- En 2021, 92 % des capacités de production des puces les plus avancées (sous 10 nanomètres) étaient à Taïwan, le reste en Corée du Sud. TSMC, fondée en 1987, en est le géant.
- La pénurie de 2021 a coûté environ 210 milliards de dollars de ventes à l'automobile et fait manquer 7,7 millions de voitures.
- Depuis le 7 octobre 2022, les États-Unis limitent fortement l'accès de la Chine aux puces et machines avancées; en août 2023, Huawei surprend avec un téléphone doté d'une puce chinoise gravée en 7 nanomètres.
- Les États-Unis (CHIPS Act, 52,7 milliards de dollars, août 2022) et l'Europe (European Chips Act, plus de 43 milliards d'euros, objectif 20 % du marché mondial en 2030) subventionnent leurs usines.

LES IDÉES, PARTIE PAR PARTIE

01 Une chaîne mondiale ultra-spécialisée

Une puce passe par des centaines d'étapes: on part d'un **disque de silicium ultra-pur** (le « wafer »), sur lequel on grave des circuits par couches successives avec de la lumière, des produits chimiques et des gaz.

Les usines, appelées **« fabs »**, coûtent plus de 20 milliards de dollars pour les plus modernes et doivent être plus propres qu'un bloc opératoire.

02 1947-1971 : du transistor au microprocesseur

Tout commence en **décembre 1947** aux Laboratoires Bell, près de New York: trois chercheurs, John Bardeen, Walter Brattain et William Shockley, mettent au point le **transistor**, un minuscule interrupteur électrique sans pièce mobile.

À la fin des années 1950, Jack Kilby (Texas Instruments) et Robert Noyce (Fairchild) ont l'idée de graver plusieurs transistors sur une même plaque: c'est le **circuit intégré**, la première « puce ».

03 Les années 1980 : quand le Japon dominait

On l'a oublié, mais dans les années 1980, le leader mondial des puces n'est pas Taïwan: c'est le **Japon**.

Le **2 septembre 1986**, sous la pression américaine, le Japon signe un accord sur les semi-conducteurs: il s'engage à ne plus vendre à perte à l'étranger et à ouvrir son marché aux puces étrangères.

04 1987 : TSMC et l'invention de la « fonderie »

En 1987, à Taïwan, l'ingénieur **Morris Chang**, passé par Texas Instruments, fonde TSMC avec le soutien de l'État taïwanais.

Son idée est nouvelle: ne concevoir **aucune puce à son nom** et fabriquer celles des autres.

05 Pourquoi Taïwan est si sensible

Certains parlent de **« bouclier de silicium »**: l'importance de TSMC protégerait l'île, car personne n'a intérêt à ce que sa production s'arrête.

06 2021 : la pénurie qui a arrêté les usines

Selon le cabinet AlixPartners, la pénurie fait perdre environ **210 milliards de dollars de ventes** aux constructeurs en 2021 et empêche de fabriquer **7,7 millions de véhicules**.

Elle révèle aux gouvernements que **des puces à quelques dollars peuvent bloquer des industries entières**.

07 La guerre des puces entre Washington et Pékin

Le **7 octobre 2022**, le département américain du Commerce publie des règles d'exportation sans précédent: il interdit de vendre à la Chine les puces les plus puissantes pour l'IA, les machines pour fabriquer des puces avancées, et même l'aide d'ingénieurs américains à des usines chinoises de pointe.

L'objectif est clair: **empêcher la Chine de rattraper son retard** dans les puces les plus fines, essentielles pour l'IA et l'armement.

08 La course à la souveraineté

Les États-Unis adoptent le **CHIPS and Science Act en août 2022**: 52,7 milliards de dollars pour la fabrication, la recherche et la formation, dont 39 milliards d'aides aux usines.

L'Union européenne répond avec le **European Chips Act**, approuvé en 2023: il vise à mobiliser plus de **43 milliards d'euros** d'investissements publics et privés, avec l'objectif de doubler la part européenne du marché mondial pour atteindre **20 % en 2030**.

09 L'IA, nouvelle ruée vers l'or

Les **processeurs graphiques** de Nvidia, conçus à l'origine pour les jeux vidéo, se révèlent parfaits pour entraîner ces modèles, car ils font des milliers de calculs en parallèle.

Les puces sont devenues pour le XXIe siècle ce que le pétrole était pour le XXe: une ressource dont dépend la puissance, et que les États veulent contrôler.

LES CHIFFRES À RETENIR

≈ 90 %
des puces les plus avancées sont produites à Taïwan

1
seul fabricant de machines EUV au monde: ASML (Pays-Bas)

2 300 → 208 Md
transistors: Intel 4004 (1971), puis puce Blackwell de Nvidia (2024)

92 %
des capacités de production sous 10 nanomètres à Taïwan en 2021

≈ 210 Md$
de ventes perdues par l'automobile à cause de la pénurie de 2021

20 %
la part du marché mondial visée par l'Europe en 2030

LES DATES

1947	Tout commence en décembre 1947 aux Laboratoires Bell, près de New York: trois chercheurs, John Bardeen, Walter Brattain et William Shockley, mettent au point le transistor, un minuscule interrupteur électrique sans pièce mobile.
1950	À la fin des années 1950, Jack Kilby (Texas Instruments) et Robert Noyce (Fairchild) ont l'idée de graver plusieurs transistors sur une même plaque: c'est le circuit intégré, la première « puce ».
1956	Ils recevront le prix Nobel de physique en 1956.
1965	En 1965, Gordon Moore, futur cofondateur d'Intel, remarque que le nombre de transistors sur une puce double à intervalles réguliers.
1971	Le 15 novembre 1971, Intel commercialise le 4004, le premier microprocesseur vendu au public: environ 2 300 transistors.
1980	On l'a oublié, mais dans les années 1980, le leader mondial des puces n'est pas Taïwan: c'est le Japon.
1980	Entre 1980 et 1989, la part japonaise du marché mondial passe d'environ 27 % à 52 %, tandis que celle des États-Unis tombe de 57 % à 35 %.
1986	Le 2 septembre 1986, sous la pression américaine, le Japon signe un accord sur les semi-conducteurs: il s'engage à ne plus vendre à perte à l'étranger et à ouvrir son marché aux puces étrangères.
1987	En 1987, les États-Unis imposent même des droits de douane de 100 % sur certains produits électroniques japonais.
1987	En 1987, à Taïwan, l'ingénieur Morris Chang, passé par Texas Instruments, fonde TSMC avec le soutien de l'État taïwanais.

2020	Au début de la pandémie, en 2020, les constructeurs automobiles annulent leurs commandes de puces, pensant vendre moins de voitures.
2021	La pénurie de puces de 2021 a par exemple bloqué des usines automobiles dans le monde entier.

LES NOTIONS

Semi-conducteur
Matériau (surtout le silicium) qui sert à fabriquer les puces électroniques, cœur de tous les appareils numériques. Ex. : Un smartphone contient des dizaines de puces.

Souveraineté
Capacité d'un État à décider par lui-même. En économie, on parle de souveraineté industrielle ou énergétique quand un pays veut produire lui-même ce qui est essentiel. Ex. : Construire des usines de puces en Europe pour moins dépendre de l'Asie.

Dépendance stratégique
Situation où un pays a besoin d'un autre pour un produit essentiel (énergie, médicaments, puces…), ce qui peut devenir un moyen de pression. Ex. : La dépendance de l'Europe au gaz russe avant 2022.

Chaîne d'approvisionnement
Toutes les étapes, souvent réparties dans plusieurs pays, pour fabriquer et livrer un produit : matières premières, pièces, assemblage, transport. Ex. : Une voiture contient des milliers de pièces venues du monde entier.

TESTE-TOI

1. Quelle entreprise fabrique la majorité des puces les plus avancées ?
2. Que désigne le « bouclier de silicium » ?
3. Où et quand le transistor a-t-il été inventé ?
4. Que dit la « loi de Moore » (1965) ?
5. Quel pays dominait le marché des puces à la fin des années 1980 ?
6. Qu'est-ce que le modèle de la « fonderie pure » inventé par TSMC ?
7. Pourquoi le Huawei Mate 60 Pro a-t-il surpris en août 2023 ?
8. Quel objectif s'est fixé l'Union européenne avec son Chips Act ?

RÉPONSES

1. TSMC — TSMC, à Taïwan, fabrique les puces conçues par Apple, Nvidia, AMD et bien d'autres.
2. L'idée que l'importance de TSMC protège Taïwan d'une attaque — Personne n'aurait intérêt à arrêter la production des puces les plus avancées du monde.
3. Aux Laboratoires Bell en 1947 — Bardeen, Brattain et Shockley, prix Nobel de physique 1956.
4. Le nombre de transistors sur une puce double à intervalles réguliers — Une observation qui a guidé l'industrie pendant cinquante ans.
5. Le Japon — Sa part a dépassé 50 % ; l'accord de 1986 avec les États-Unis a marqué le début de son déclin.
6. Fabriquer les puces conçues par d'autres sans jamais leur faire concurrence — Il a permis l'essor d'entreprises sans usine comme Nvidia ou Apple.
7. Sa puce était fabriquée en Chine en 7 nanomètres, malgré les restrictions américaines — SMIC y est parvenu avec des machines plus anciennes ; les contrôles visaient à bloquer la Chine au-delà de 10 nanomètres.
8. 20 % du marché mondial en 2030 — Doubler sa part de marché, avec plus de 43 milliards d'euros d'investissements visés.

SOURCES DE L'ARTICLE

1. Semiconductor Industry Association
2. Commission européenne, European Chips Act
3. BCG et Semiconductor Industry Association, « Strengthening the Global Semiconductor Supply Chain in an Uncertain Era », avril 2021
4. TrendForce, « What is the global significance of the Taiwanese semiconductor industry's advanced processes? », juin 2021
5. All About Circuits, « Nvidia Reveals Blackwell » (208 milliards de transistors), et ComputerBase, « Intel 4004 : 50 ans »
6. TechSpot, « Chip shortage hits auto industry hard, $210 billion loss expected in 2021 » (prévision d'AlixPartners, septembre 2021)
7. Jones Day, « U.S. Government Issues Sweeping Controls Relating to Semiconductors, Advanced Computing, and China », octobre 2022
8. CSIS, « Chip Race: China Gives Huawei the Steering Wheel: Huawei's New Smartphone and the Future of Semiconductor Export Controls », 2023
9. MVPro, « The Chips Acts: how the U.S. and EU are rebuilding semiconductor sovereignty differently »

10. Sénat des États-Unis, commission des Finances, audition 102-155 (1991) sur l'accord nippo-américain sur les semi-conducteurs